Guide d'étude, Secondaire 3, Chapitre 4 (Livre CEC Interactions)

Savoir ce qui fait qu'une propriété est caractéristique (ou ne l'est pas) : consultez l'index à la fin du livre, ou la table des matières au début.

Bien comprendre l'échelle de **pH (p.123)**.

Savoir utiliser un tableau de test d'identification (semblable à celui de la **p.124**) pour identifier une substance. À l'examen, le tableau serait fourni.

Indices qu'un changement est chimique (plutôt que physique) :

Changement de couleur
Effervescence (production d'un gaz)
Dégagement ou absorption de chaleur
Précipitation (apparition d'un précipité)
Le phénomène est **irréversible** (un oeuf qui est cuit ne se "décuit" pas quand on le refroidit).

Aucun de ces indices ne garantit que le phénomène est chimique...
Les **dissolutions** sont considérées officiellement comme étant physiques (plutôt que chimiques).
Les **changements d'état** (fusion, condensation, sublimation, etc.) sont physiques.

Structure d'une réaction chimique : Une réaction chimique raconte l'histoire de **réactifs (intrants)** qui se transforment en **produits (extrants).**

Catégories de réactions chimiques :

Les réactions de **synthèse** produisent des molécules plus grosses (plus grand nombre d'atomes) que les réactifs du début. Une molécule peut aussi être plus "complexe" : par exemple, avoir le même nombre d'atomes que les réactifs mais des atomes de différents types au lieu d'être tous du même type.

La **photosynthèse** est une réaction de synthèse, parce qu'elle produit le sucre, une + grosse molécule que ses réactifs.

Les **décompositions** sont l'inverse des synthèses : leurs produits sont des molécules plus petites et/ou moins complexes que celles de leurs réactifs.

Chaque fois qu'une substance se combine avec du dioxygène, il s'agit d'une **oxydation**. Ex : $2Al + 3O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$

Si une oxydation produit du CO_2 et de l'H_2O, alors cette oxydation est plus précisément une **combustion**.

Si c'est du sucre qui brûle, dans une cellule vivante, alors cette combustion est plus précisément la **respiration cellulaire**.

Si les réactifs sont un acide (H...non-métal) et une base (métal...OH) et que les produits sont un sel (métal...non-métal) et de l'eau (H...OH), alors cette réaction est une **neutralisation**.

Si les réactifs sont des solutés (donc invisibles dans leur solvant), et qu'en les mettant ensemble ils produisent une nouvelle molécule insoluble (qui devient donc visible, et sédimente au fond du contenant), ce produit est un "précipité" et il s'agit d'une réaction de **précipitation**.

Quand n'importe quel métal rencontre n'importe quel acide, il se transforment en un sel et en H_2 : c'est la **réaction "métal-acide".**

La **digestion** n'est pas une seule, mais un ensemble de réactions de décomposition.

Reconnaître les organes du tube digestif (p.138) et tenir compte que **les aliments ne passent pas à travers le foie, ni le pancréas, ni la vésicule biliaire**.

Comprendre le sens des termes "**Glandes digestives**" et "S**ucs digestifs**" (p.139).

Les **principales glandes digestives** sont les glandes salivaires, les glandes gastriques (de l'estomac), le foie (et vésicule biliaire), le pancréas, et les glandes intestinales. À savoir par coeur.

Les **glandes font des actions chimiques** sur les aliments.

La mastication, la déglutition, le péristaltisme, le malaxage, et l'absorption sont des actions physiques (plutôt que chimiques). Il faut savoir ce que chacune signifie (p.140 et suivantes).

Savoir ce que sont les **villosités intestinales** (figure 4.19, page 141).

Le corps d'un être vivant a 3 grandes fonctions principales : la nutrition, la reproduction et la relation (avec son environnement et les autres vivants). Les **réactions chimiques de digestion font partie de la fonction nutrition.**